

20

فريق كتابة المقررات الجامعية

تقنية الأمواج الميكروية - Microwave

08 توافق الممانعات

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة الثامنة في مادة الأمواج الميكروية بقسم الدكتورأسامة العلي

بسم الله نبدأ 😊💞

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	نظرية النقل الاعظمي للاستطاعة
3	توافق الممانعة المميزة لخط النقل مع ممانعة الحمل
9	مثال شامل للفكرة

على بركة الله نبدأ

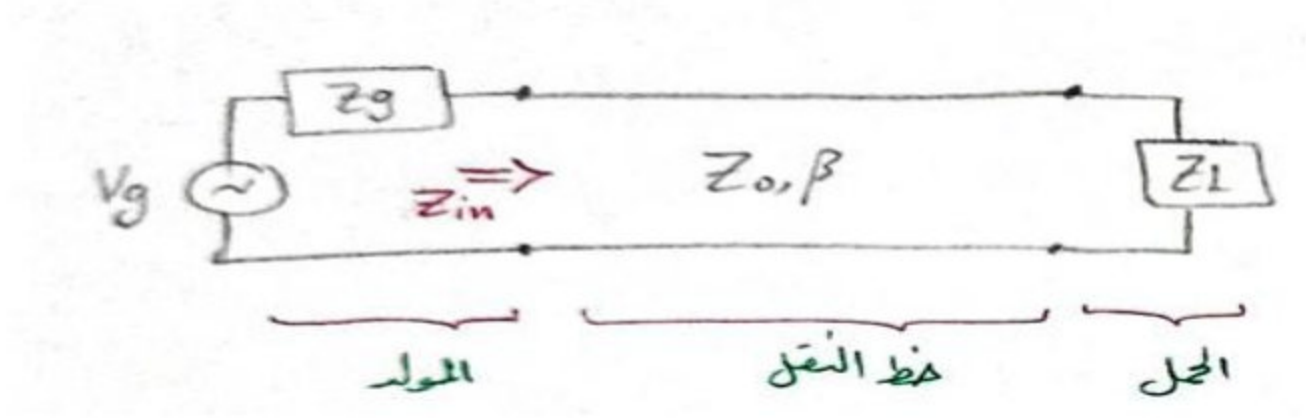
أولاً:

توافق الممانعات (impedance matching)

سابقاً في خطوط النقل كنا نقول توافق الممانعة المميزة لخط النقل Z_0مع ممانعة الحمل Z_L لم نتحدث عن المولد فيما إذا كان مُتوافَق مع خط النقل أم لا بحال لم يكن متوافَق يؤدي لمشكلات جديدة لذلك نفترضه متوافَق دائماً ولكن يجب علينا أن نتعلم كيف يكون متوافَق وتتم المعرفة عن طريق دراسة:

نظرية النقل الاعظمي للاستطاعة:

للمولد ممانعة داخلية Z_g تتكون من قسم حقيقي وقسم تخيلي وخط النقل له ممانعة مميزة تُوصّف خصائصه وممانعة حمل بدي وافق المولد مع كامل خط النقل حيث انّ كامل خط النقل تعني(Z_0مع الحمل) واللذان يمكن تسميتهما بالنسبة إلى المولد Z_{in}كما تُوضح الصورة التالية:



الممانعة الداخلية للمولد:

$$Z_g = R_g + jX_g$$

وممانعة الدخل لخط النقل:

$$Z_{in} = R_{in} + jX_{in}$$

نولتحيق نقل أعظمي للاستطاعة يجب أن يكون التوافق أو (الموافقة أو المواءمة أو المطابقة) تامّاً بين المولد وخط النقل المنتهي بحمل ولذلك يجب تحقق الشرط التالي

$$Z_{in} = Z_g^*$$

فيكون:

الأقسام الحقيقة متساوية أي:

$$R_{in} = R_g$$

إلغاء القسم التخيلي للمانعات وجعله يساوي الصفر:

$$X_{in} = -X_g$$

وهذا يسمى conjugate Matching أي توافق المرافق العقدي

كملخص يجب التركيز عليه:

بشكل عام لتحقيق التوافق التام بين الممانعات يحتاج دارة توافق من الدرجة الثانية (أي يجب تحقق الشرطين السابقين)

لنحسب الاستطاعة العظمى المنقولة إلى الحمل عند تحقق هذين الشرطين:

ننطلق من معادلة التيار المار في هذا الخط:

$$I = \frac{V_g}{Z_g + Z_{in}} = \frac{V_g}{(R_g + R_{in}) + j(X_g + X_{in})}$$

$$P_{max} = \frac{1}{2}|I^2|R_{in} = \frac{|V_g|^2}{(R_g + R_{in})^2 + (X_g + X_{in})^2} R_{in}$$

بتطبيق شرط التوافق التام:

$$P_{max} = \frac{1}{2}\frac{|V_g|^2}{4R_g + 0} = \frac{1}{8}\frac{|V_g|^2}{R_g}$$

ملاحظة (1):

الاستطاعة تتبدد فقط في المقاومات الحقيقية (الردية لا تستهلك استطاعة)

ملاحظة (2):

في حالة التوافق التام بين المولد وكامل خط النقل يتم نقل نصف الاستطاعة "الفعالة" من المولد إلى الحمل والنصف الثاني يتبدد في مقاومة المولد على شكل حرارة

أي: ربع مربع الجهد عند التوافق يمثّل نصف الاستطاعة الفعالة الكلية وهو ما يستلمه الحمل لأنّ المقاومتين متساويتان

ملاحظة (3): ""هاام جدّاً""

في حال وردت مسألة وكان التوافق تام بين المولد وخط النقل احسب الاستطاعة المُسلّمة إلى الحمل نطبق العلاقة مباشرة حيث أنّ P_{max} الاستطاعة العُظمى التي يسلمها المولد إلى الحمل بحالة التوافق التام

بحال كان التوافق ليس تاما هذا يفسّر وجود عامل انعكاس ويتم حساب الاستطاعة من خلال المعادلات السابقة أما بالنسبة إلى المردود ففي حالة التوافق التام يساوي نصف أي 50% أما في حالة عد الموافقة ينخفض أكثر

ثانياً:

بعد أن فرضنا أنّ خط النقل متوافّق مع المولد نتجه لِـ:

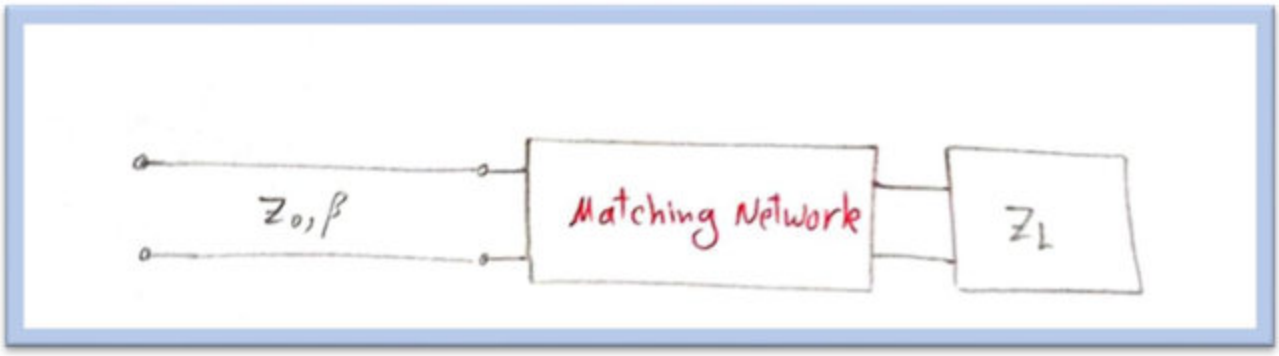
توافق الممانعة المميزة لخط النقل مع ممانعة الحمل:

في حال كان $Z_0 \neq Z_L$ ينشأ عامل انعكاس يتم حساب قيمته من خلال القانون:

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

وبحالة كان $Z_0 = Z_L$ يكون عامل الانعكاس $\Gamma = 0$

لتحقيق هذا التوافق بين الممانعات يجب تصميم وإضافة دارة او شبكة توافق يكون موضعها قبل الحمل تسمّى Matching network



هذه الدارة لها أنواع وأشكال مختلفة حسب اختلاف الحمل عن الخط

سيتم دراسة نوع واحد فقط

متطلبات دارة التوافق:

- يجب ان تكون بتصميمها أبسط ما يمكن
- أن تكون قابلة للتعديل قدر الإمكان حسب متطلبات التطبيق
- اختيار نوع مناسب لدارة التوافق يتناسب مع خط النقل
- ذات تكلفة قليلة

أهمية توافق الممانعات:

- يحقق التوافق بين الحمل وخط النقل الإيجابيات التالية (بافتراض توافق المولد مع خط النقل المنتهي بحمل)
- نسبة الإشارة إلى الضجيج SNR تكون أفضل في الاستقبال بعد إضافة دارة التوافق
- يجب أن تكون عديمة فقد حيث أن الخط فرضناه عديم الفقد ولذلك لتوصيل أقصى استطاعة إلى الخرج
- تقليل أخطاء السعة والطور في شبكة توزيع الاستطاعة (مثل شبكة تغذية مصفوفة الهوائيات)

الآن سنقترح الدارة المناسبة وهي عبارة عن دارة توافق ممانعات من الدرجة الثانية باستخدام العناصر المجمعة (Matching with lumped elements L_Network)

- تذكرة:
- معنى عناصر مجمعة: الجهد والتيار لا يتغيران داخل العنصر مثل الملفات والمكثفات لأنها عناصر ردّية لا تستهلك استطاعة ولا يمكن وضع مقاومة لأنها تسبب فقد
- في خط النقل تكون العناصر موزعة الجهد والتيار يتغيران مع المسافة

إنه أبسط وأقدم شكل من أشكال التوافق بين الممانعات يعتمد على استخدام مكثفاتC وملفاتL لتحقيق التوافق بين ممانعة حمل عقديةوبين ممانعة مميزة لخط النقل ("عديم الفقد") حقيقة بحتةZ_L Z_0

الفكرة الأساسية هي بناء شبكة صغيرة من العناصر L,C بحيث يصبح:

$$Z_{in} = Z_0$$

أي أن الحمل بعد إضافة هذه العناصر يبدو للمولد وكأنه يساوي ممانعة الخط

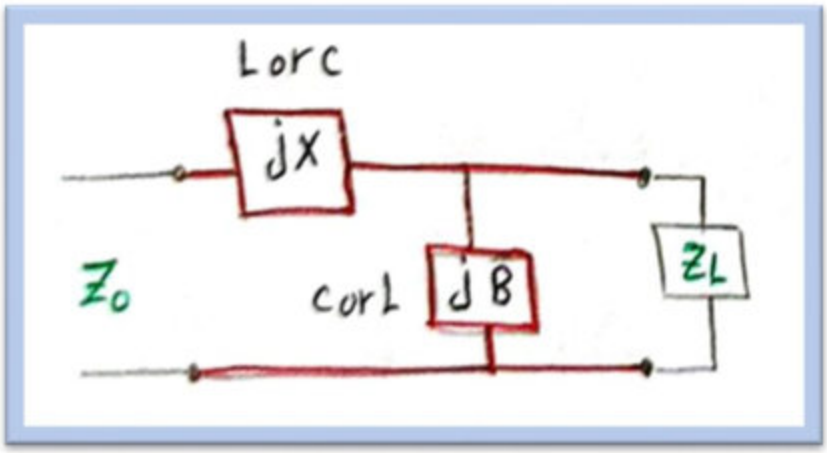
هذه الشبكة تسمى L_Section Matching network لأنها تتكون من عنصرين L,C يشكلان مع بعضهما شكل حرف L

لتحقيق توافق الممانعات ذكرنا ان يجب تساوي الأقسام الحقيقة وانعدام الأقسام التخيلية لذلك لا يكفي استخدام عنصر واحد بل يجب استخدام عنصرين كحد أدنى وذلك (لحلّ مسألة التوافق التي لها درجتي حرية)

وبما انه فيها عنصرين عنصر تسلسلي وعنصر تفرعي وكل واحد منهما ممكن أن يكون ملف أو مكثف ولأن ترتيب مواقعهما يتغير حسب حالة الحمل نحصل على أربعة أشكال ممكنة

- تذكرة:
- عنصر تسلسلي series نضيف ممانعةJX
- عنصر تفرعي Shunt نصيف سماحيةJB

الشكل (a)

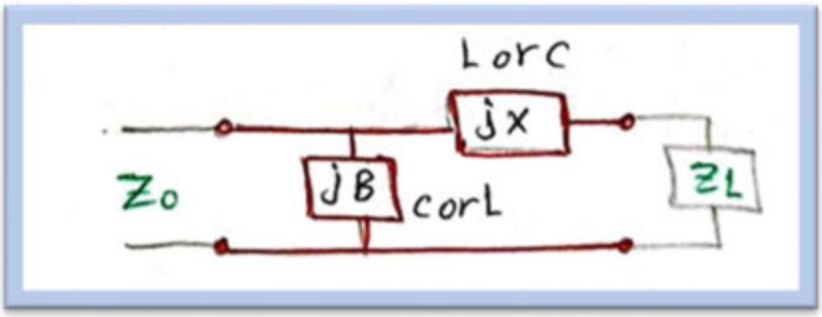


$$R_L > Z_0$$

لماذا نستخدم الشكل aعندما يكون القسم الحقيقي من ممانعة الحمل أكبر من الممانعة المميزة لخط النقل؟

عندما تكون R_Lكبيرة نضع سماحية تفرعية لتقليل الممانعة المكافئة لهم (أي جعلها قريبة من Z_0)

الشكل(b)



$$R_L < Z_0$$

لماذا نستخدم الشكل b عندما يكون القسم الحقيقي من ممانعة الحمل أصغر من الممانعة المميزة لخط النقل؟

عندما تكون R_Lكبيرة نضع ممانعة تسلسلية لزيادة الممانعة المكافئة لهم (أي جعلها قريبة منZ_0)

ولا ننسى ان الخط عديم الفقد فتكون ممانعته المميزة حقيقية بحتة لذلك تتم المقارنة مع الجزء الحقيقي من ممانعة الحمل

في حالة الوصل التسلسلي يكون العنصر الردي ممانعة بحيث:

$X > 0$يكون العنصر تحريضي (ملف)

$X > 0$يكون العنصر سعوي (مكثف)

في حالة الوصل التفرعي يكون العنصر الردي سماحية بحيث

$B > 0$يكون العنصر سعوي (مكثف)

$B < 0$يكون العنصر تحريضي (ملف)

في الموافقة باستخدام السّماحيات (الشكل a) يجب اختيار قيمة السماحية التفرعية وقيمة المفاعلة التسلسلية ويتم ذلك من خلال المعادلات التالية (العلاقات ليست للحفظ):

$$R_L > Z_0$$

$$B = \frac{X_L \pm \sqrt{R_L/Z_0}\sqrt{R_L^2 + X_L^2 - Z_0 R_L}}{R_L^2 + X_L^2}.$$

$$X = \frac{1}{B} + \frac{X_L Z_0}{R_L} - \frac{Z_0}{B R_L}.$$

في الموافقة باستخدام الممانعات (الشكلb) يجب اختيار قيمة السماحية التسلسلية وقيمة المفاعلة التفرعية ويتم ذلك من خلال المعادلات التالية (العلاقات ليست للحفظ):

$$R_L < Z_0$$

$$X = \pm\sqrt{R_L(Z_0 - R_L)} - X_L,$$

$$B = \pm\frac{\sqrt{(Z_0 - R_L)/R_L}}{Z_0}.$$

حيث ان يمكن كتابة المعادلات السابقة بشكل آخر:

التشكيلة (a) من أجل $R_L > Z_0$:	التشكيلة (b) من أجل $R_L < Z_0$:
$X = \pm\sqrt{Z_0(R_L - Z_0) + \frac{Z_0}{R_L}X_L^2}$ $B = \frac{Z_0 - R_L}{Z_0 X_L - R_L X}$	$X = -X_L \pm \sqrt{R_L(Z_0 - R_L)}$ $B = \frac{1 - R_L / Z_0}{X_L + X}$



ملاحظة:

فقط يجب الانتباه إلى أنّ لXL حلين والB مرتبطة بX فيكون لها حلين أيضاً ويتم اختيار الحل الأنسب الذي يحقق عرض مجال ترددي أكبر او حسب متطلبات التطبيق

ولعدم الدخول في تعقيد المعادلات الرياضية وتفادي الأخطاء الحسابية التي نقع بها نلجأ لمخطط سميث



مثال:

صمم دارة توافق بعناصر مجمعة L_Section التحقق التوافق في الممانعات لحمل ممانعته

$$Z_L = 200 - j100[\Omega]$$

وخط نقل ممانعته المميزة $Z_0 = 100[\Omega]$ **عند التردد** $500MHz$

الحل باستخدام مخطط سميث



ملاحظة:

قبل البدء لح امشي معكن بالحل خطوة خطوة يعني الصورة حتشرح فقط الطلب وآخر شي ححط الش الشكل النهائي بس حتى ما تضيعوا بالألوان

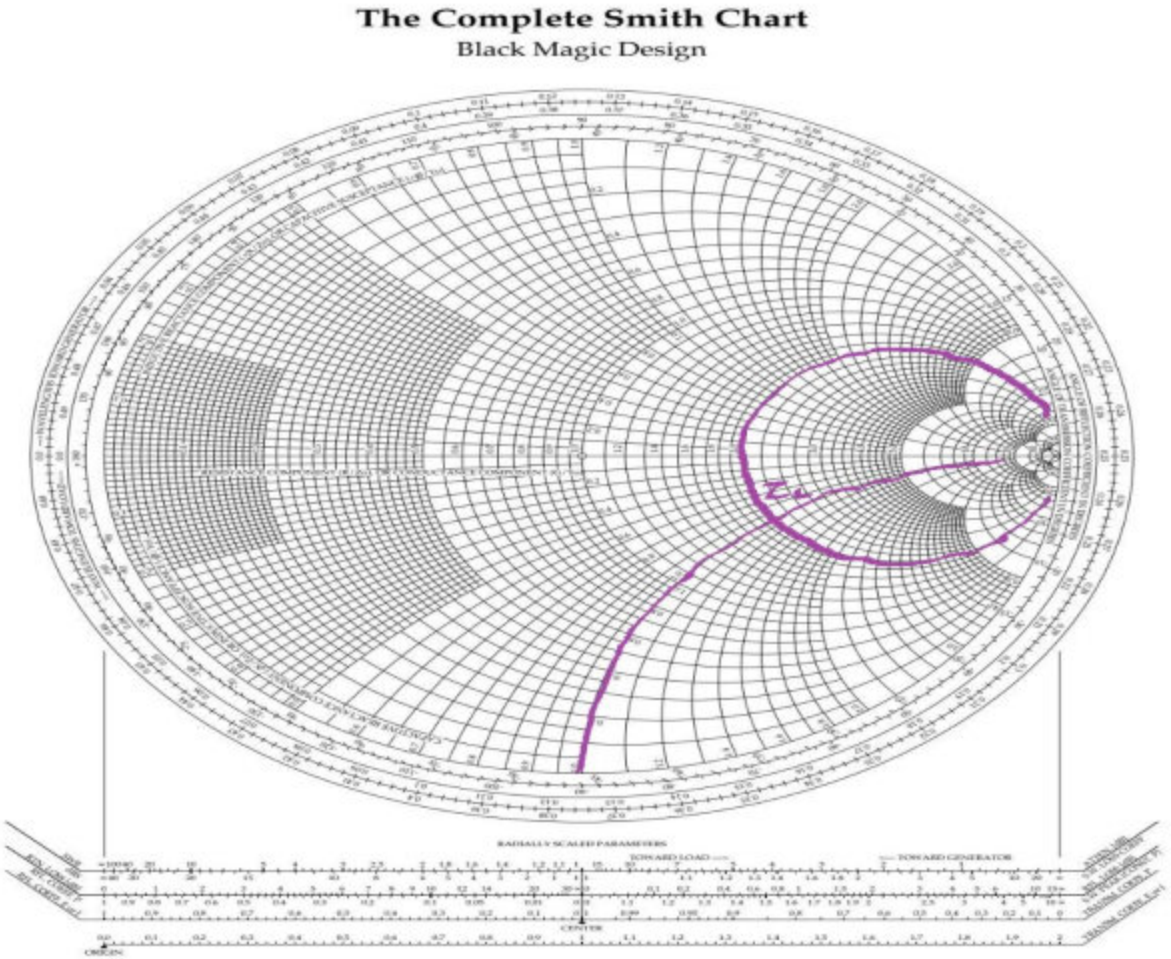
الخطوة الأولى نحسب ممانعة الحمل المنسوبة:

$$z_L = \frac{200}{100} - j\frac{100}{100}$$

$$\Rightarrow z_L = 2 - j1$$

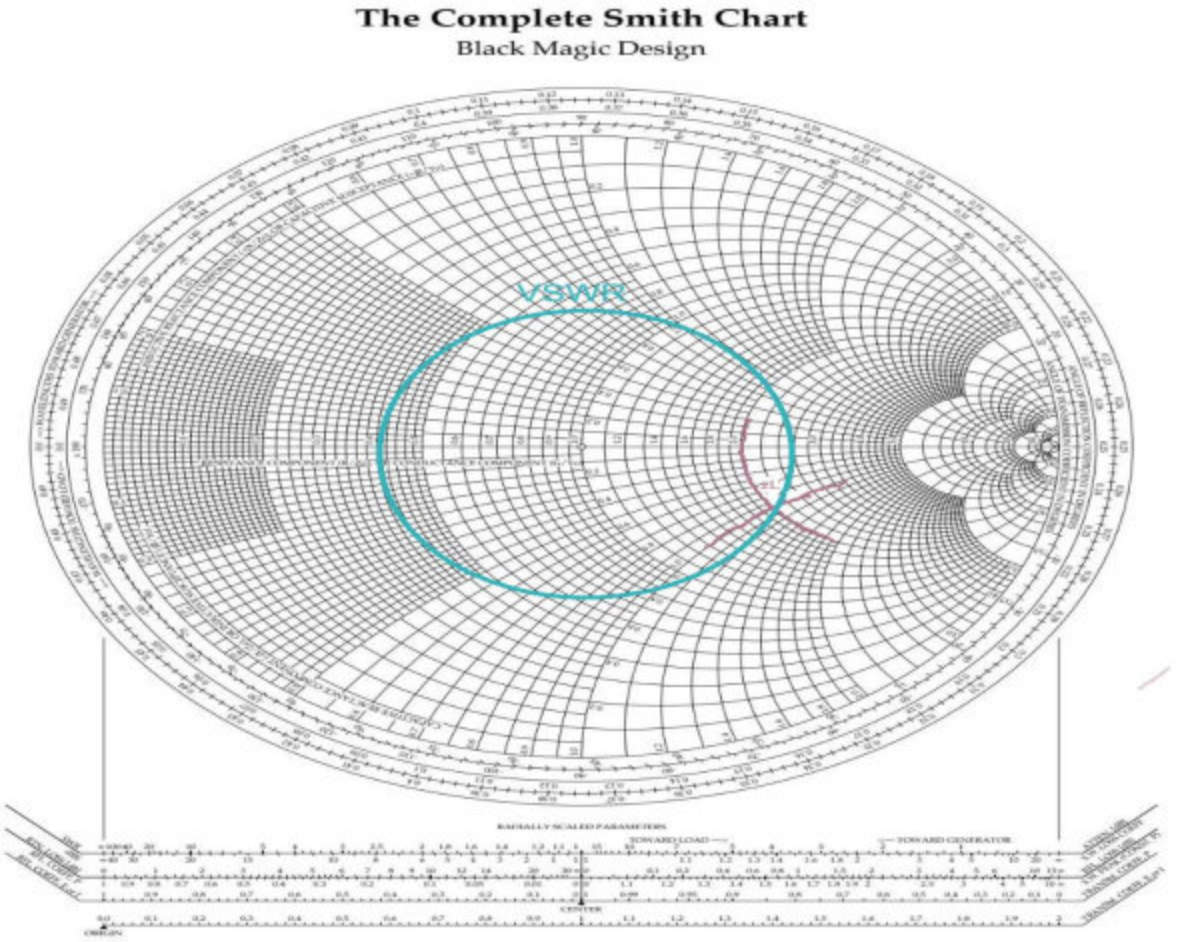
كما تعلمنا في المحاضرة السابقة:

المحور الأفقي لدوائر المقاومات وبما ان المفاعَلة سالبة فنتجه إلى النصف السفلي ونقطة تقاطع قوس المفاعَلة مع داءة المقاومة يمثّل z_L المنسوبة



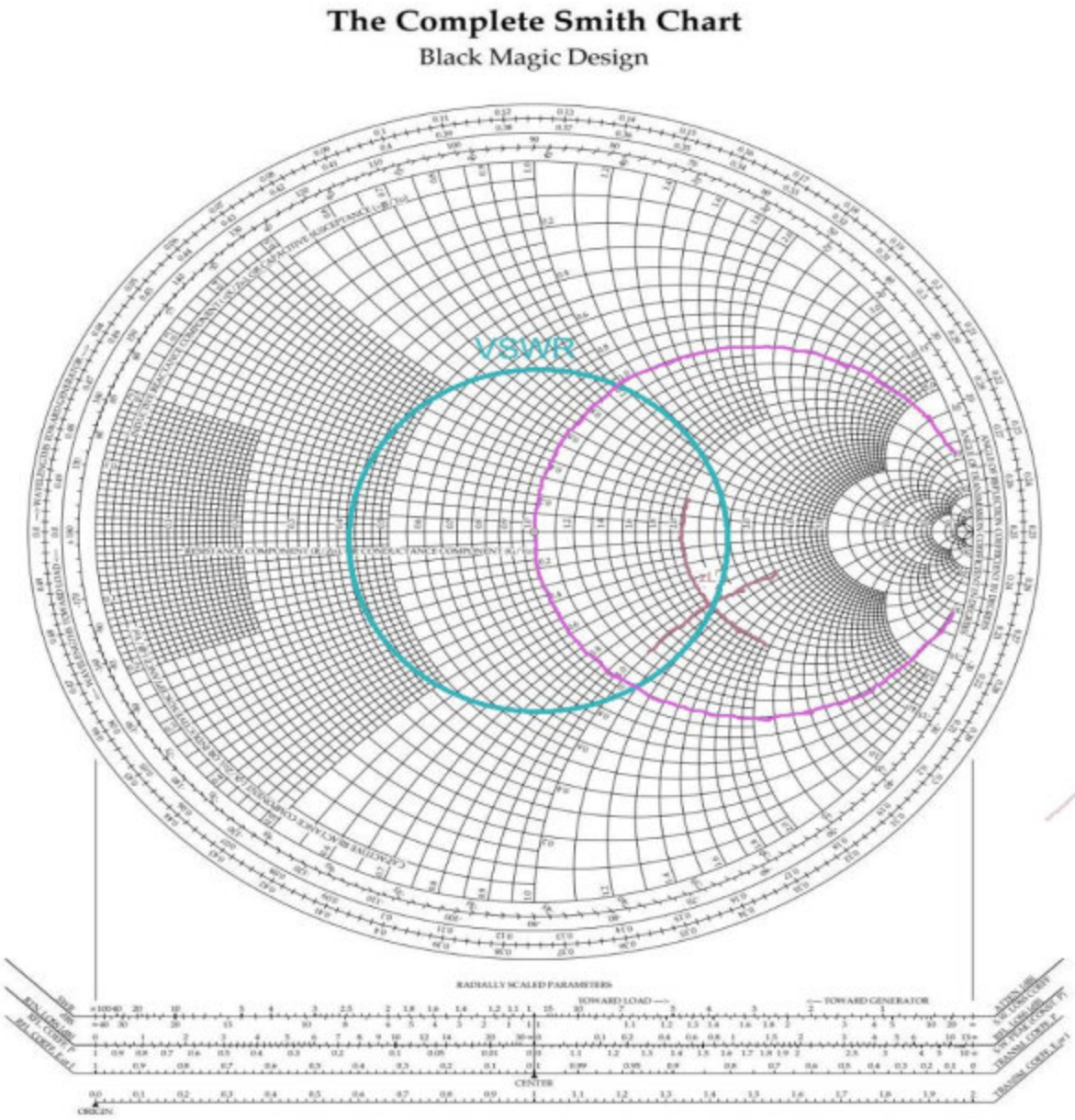
الخطوة التالية:

نرسم دائرة VSWR (عشان نتذكر سوا ابرة البيكار بمركز المخطط ونمرر البيكار (القلم تبع البيكار) من z_Lالمنسوبة)



الخطوة التالية نرسم دائرة الواحد $jX+1$ ولكن السؤال لماذا نهتم بدائرة $jX+1$ وما الغاية منها؟

نعلم أنها الدائرة التي تمثل جميع الممانعات التي لها مقاومة منسوبة تساوي الواحد ومفاعلة متغيرة وتأتي أهميتها من أنها الدائرة الوحيدة التي يمكن ان نصل منها إلى المركز أي $\Gamma=0$ والوصل إلى المركز يعني "تطابق الممانعات" لذلك كل عملية إضافة عنصر هدفها ان تحرك النقطة على مخطط سميث حتى تصل إلى دائرة الواحد ثم تتحرك على هذه الدائرة حتى تصل على المركز



نلاحظ من الرسم أن ممانعة الحمل تقع ضمن دائرة الواحد لأن

$$R_L > Z_0$$

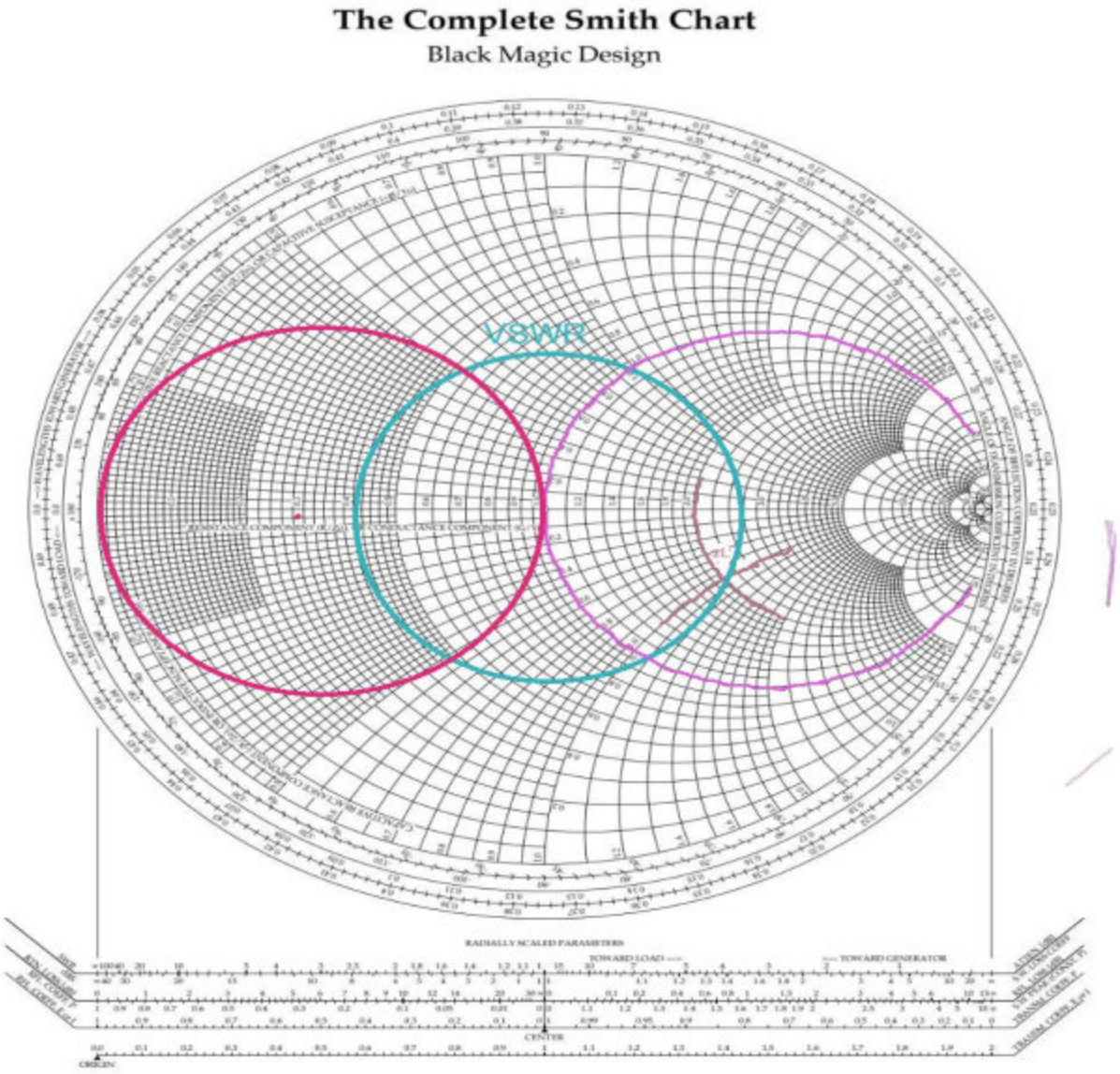
أي:

$$r_L = \frac{R_L}{Z_0} > 1$$

وهذا يعني ان النقطة تقع يمين المركز لأن المركز نفسه هو عند $r_L = 1$

ذكرنا أن الحل بالشكل a وأقرب عنصر للحمل بهذا الشكل هو سماحية لذلك يجب الانتقال إلى مخطط سميث للسماحيات (نعكس دائرة الممانعات180 درجة لتصبح في الجهة المقابلة أي في الجزء الأيسر من المخطط)

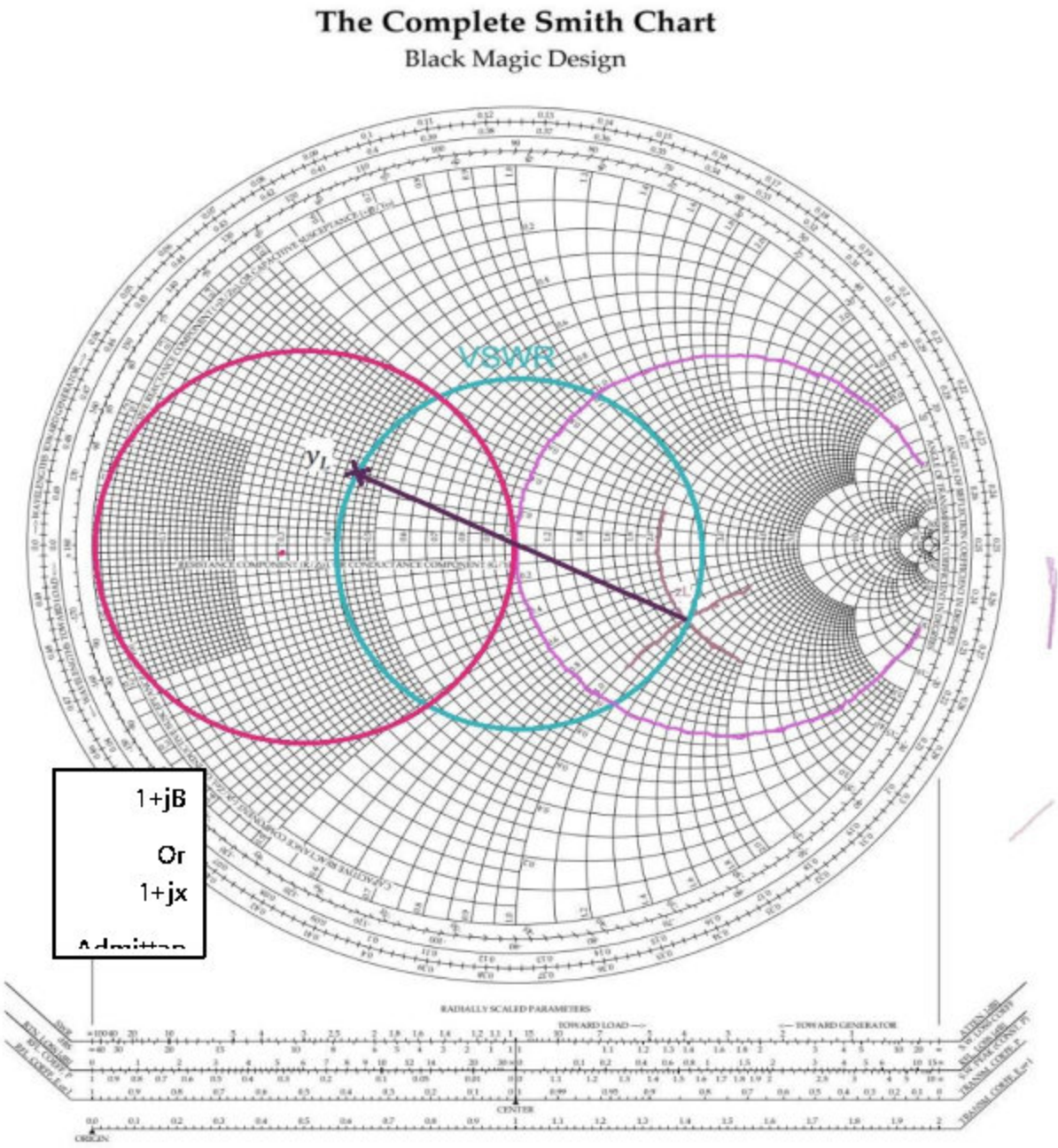
نثبت إبرة البيكار بمركز دائرة السماحيات تقريباً0.33ومنرسم



الخطوة التالية ننقل z_L المنسوبة180 درجة بتصير عناy_L عملية النقل تتم بأخذ من z_L المنسوبة مروراً إلى المركز ثم على محيط دائرة VSWR

بالملخص أي تحول من ممانعة إلى سماحية نأخذ المقابل(المناظر) 180 درجة والعكس صحيح

توضح الصورة التالية الخطوة:



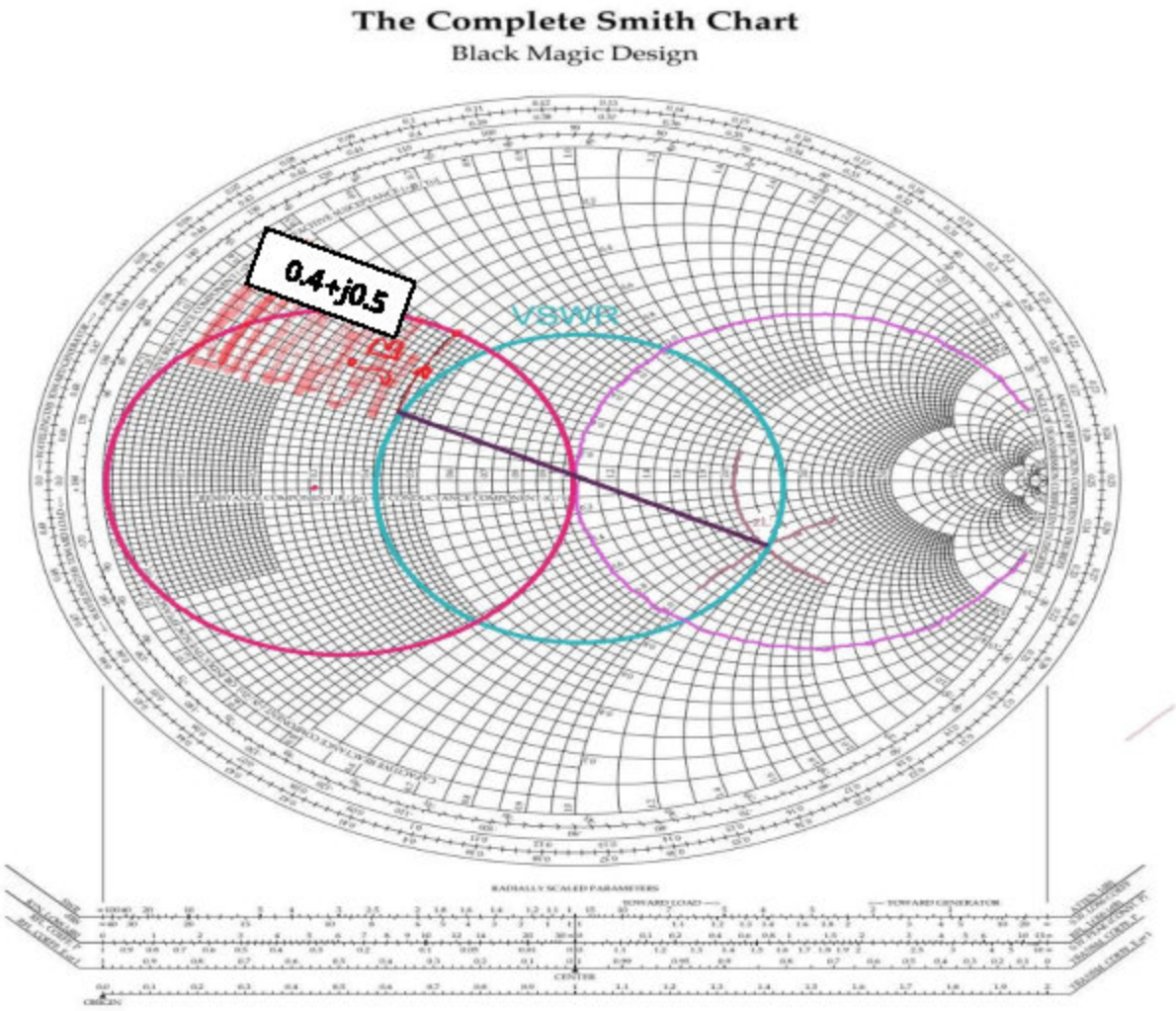
لاحظوا تسمية دائرة السماحيات (المناظرة لدائرة الممانعات) إما تُسمى1+jBأوAdmittance 1+jx

وبذلك نحدد النقطة y_Lوهي سماحية الحمل المقابلة لممانعة الحمل

$$y_L = 0.4 + 0.2j$$

الحل

نريد إيجاد B من خلال التحرك على مخطط سميث مع عقارب الساعة والتحرك يعني إضافة عنصر



نلاحظ أننا لم نتحرك على دائرة VSWR لأننا نريد إيجاد B(المفاعَلة) مع المحافظة على المقاومة (ال0.4 ضلت نفسا بهاد التحرك) وبذلك فرق الانتقال يحدد السماحية التفرعية للدارة:

$$JB = J0.5 - j0.2 = j0.3$$

وهي قيمة منسوبة و((يجب تقسيمها وليس ضربها كونها سماحية)) فيكون:

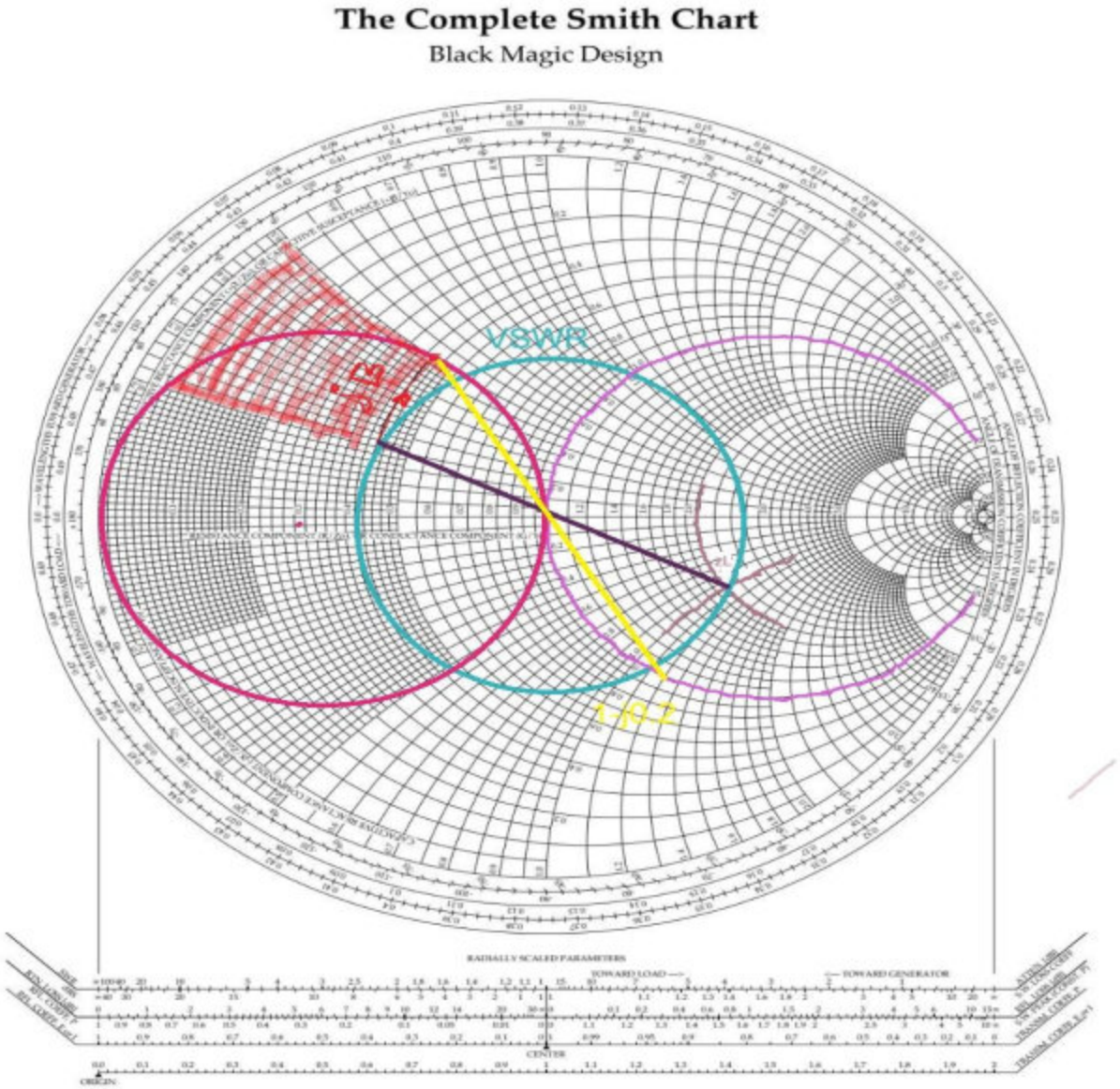
$$B = 0.003$$

الان نريد إيجاد الممانعة التسلسلية في الدارة وبما انها ممانعة فيجب أن نعود إلى مخطط الممانعات أي إلى الدائرة $1 + jX$ للممانعات بأخذ النظير او المقابل للنقطة

$$0.4 + j0.5$$

يعني خط مستقيم من النقطة هي للمركز ومن المركز لدائرة الواحد للمانعات ونلاحظ أنه تم التقاطع في النقطة

$$1 - j1.2$$



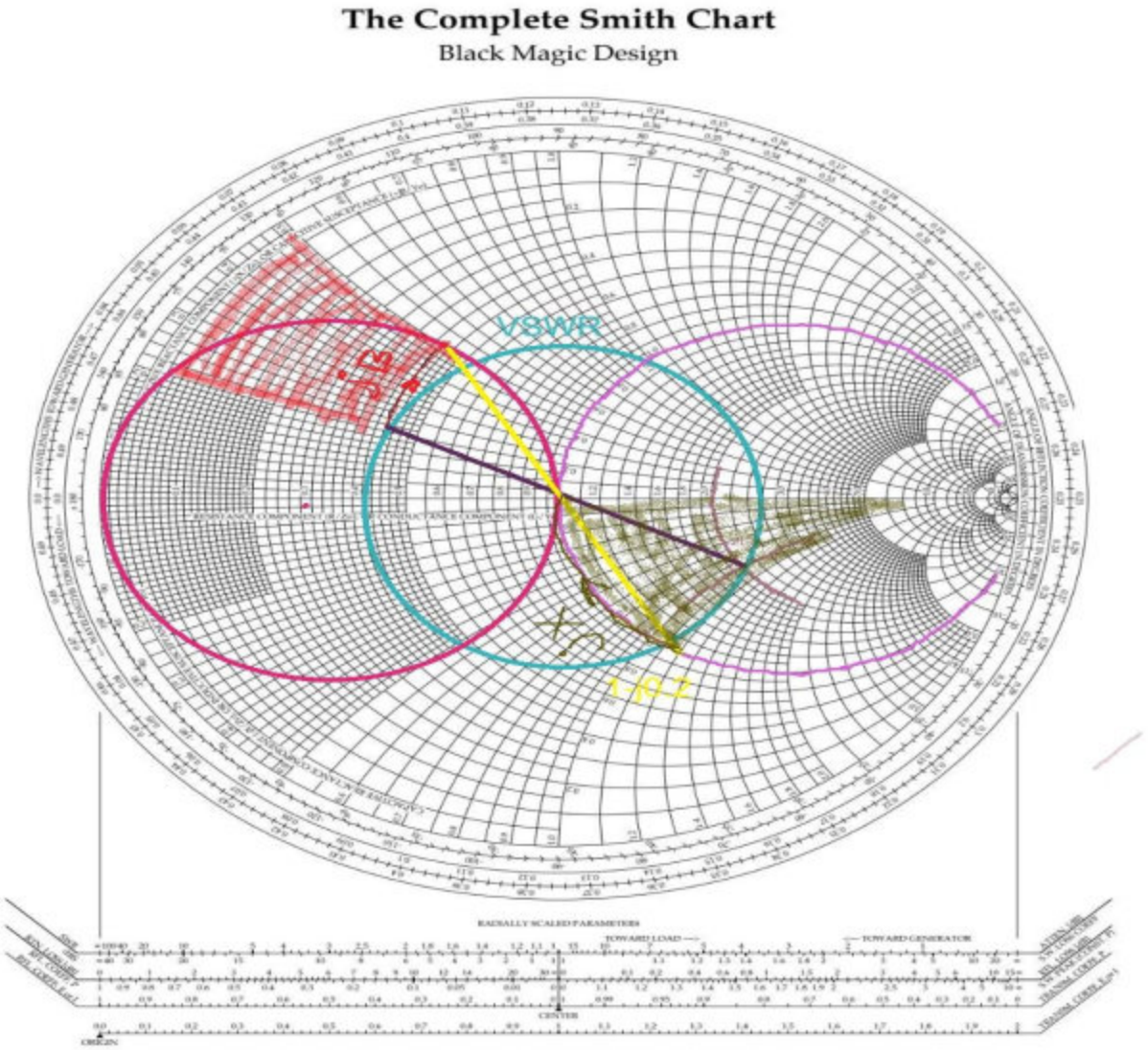
الآن يتم تحريك هذه النقطة إلى المركز حيث عامل الانعكاس صفر أي التوافق تام وبحساب فرق الانتقال نحدد الممانعة التسلسلية للدارة

$$0j - (-j1.2) = 1.2j$$

وهي قيمة الممانعة المنسوبة ويجب ضربها بالممانعة المميزة فتصبح120

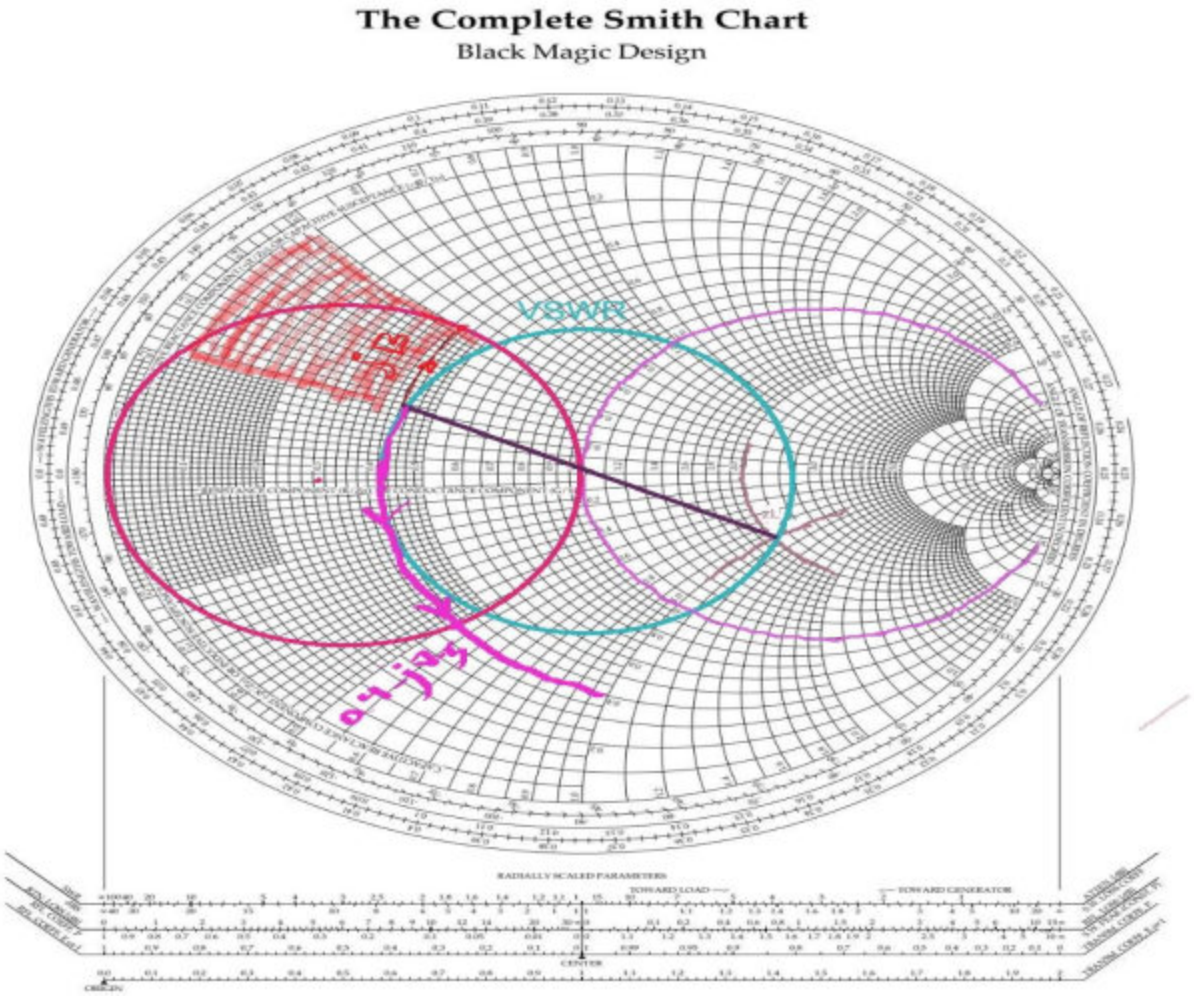
وهكذا نكون قد انتهينا من الحل الأول

نبدأ بالحل الثاني نحرك النقطة y_L باتجاه عكس عقارب الساعة على الدائرة 0.4 لتتقاطع مع



دائرة السماحيات $jX + 1$ في النقطة

$$0.4 - j0.5$$



فرق الانتقال يحدد السماحية التفرعية للدارة:

$$JB = -J0.5 - J0.2 = -J0.7$$

وهي قيمة منسوبة و((يجب تقسيمها وليس ضربها كونها سماحية)) فيكون:

$$B = 0.007$$

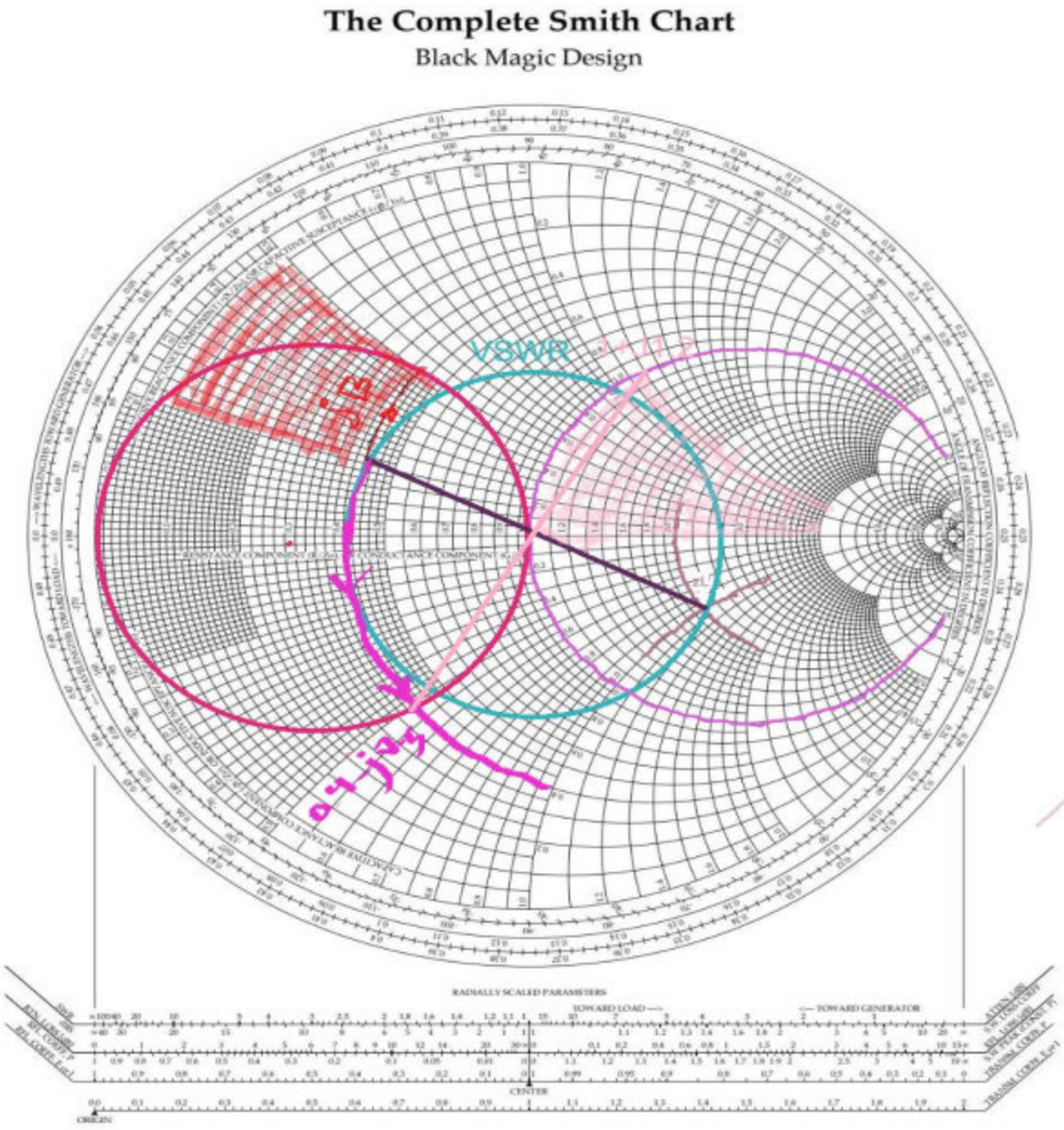
الان نريد إيجاد الممانعة التسلسلية في الدارة وبما انها ممانعة فيجب أن نعود إلى مخطط الممانعات أي إلى الدائرة $1 + jX$ للممانعات بأخذ النظير او المقابل للنقطة

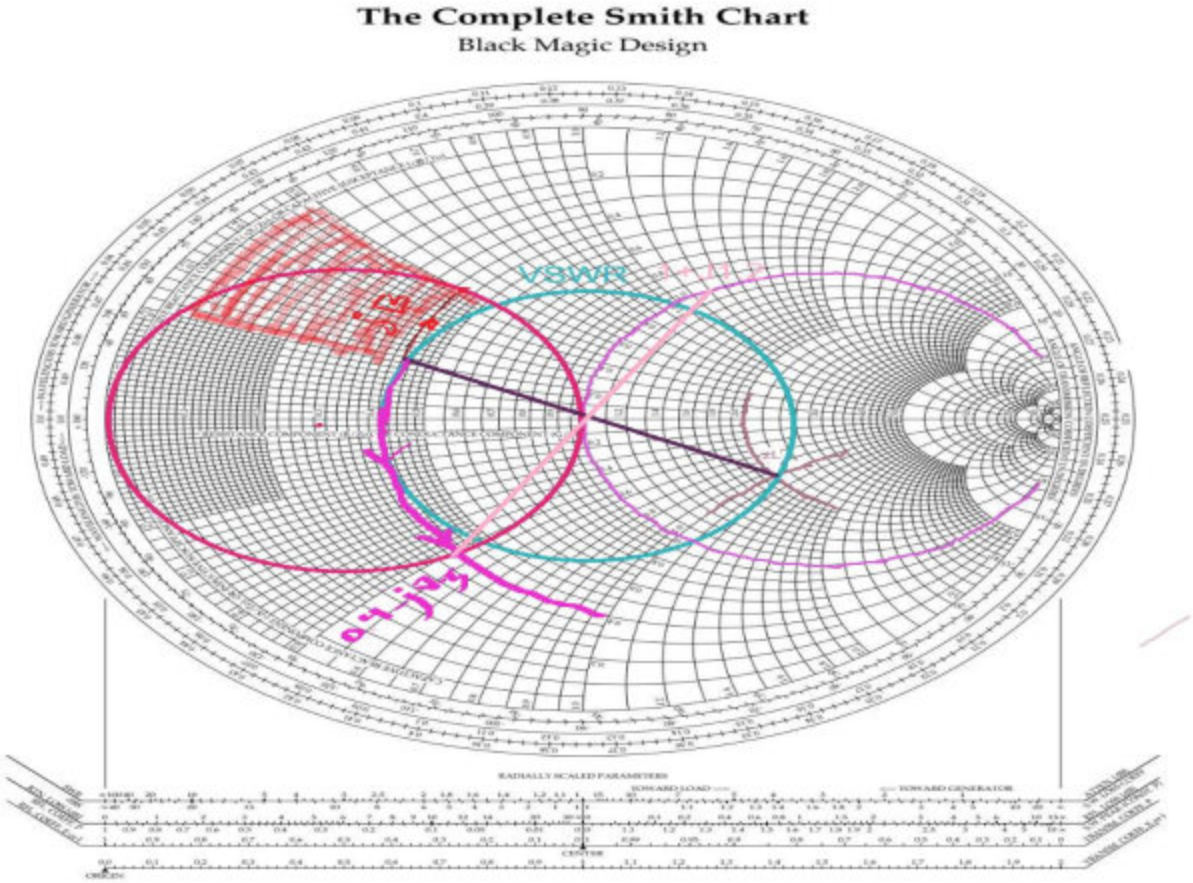
$$0.4 - j0.5$$

يعني خط مستقيم من النقطة هي للمركز ومن المركز لدائرة الواحد للممانعات ونلاحظ أنه تم التقاطع في النقطة

$$1 + j1.2$$

وهي قيمة الممانعة المنسوبة ويجب ضربها بالممانعة المميزة فتصبح -120

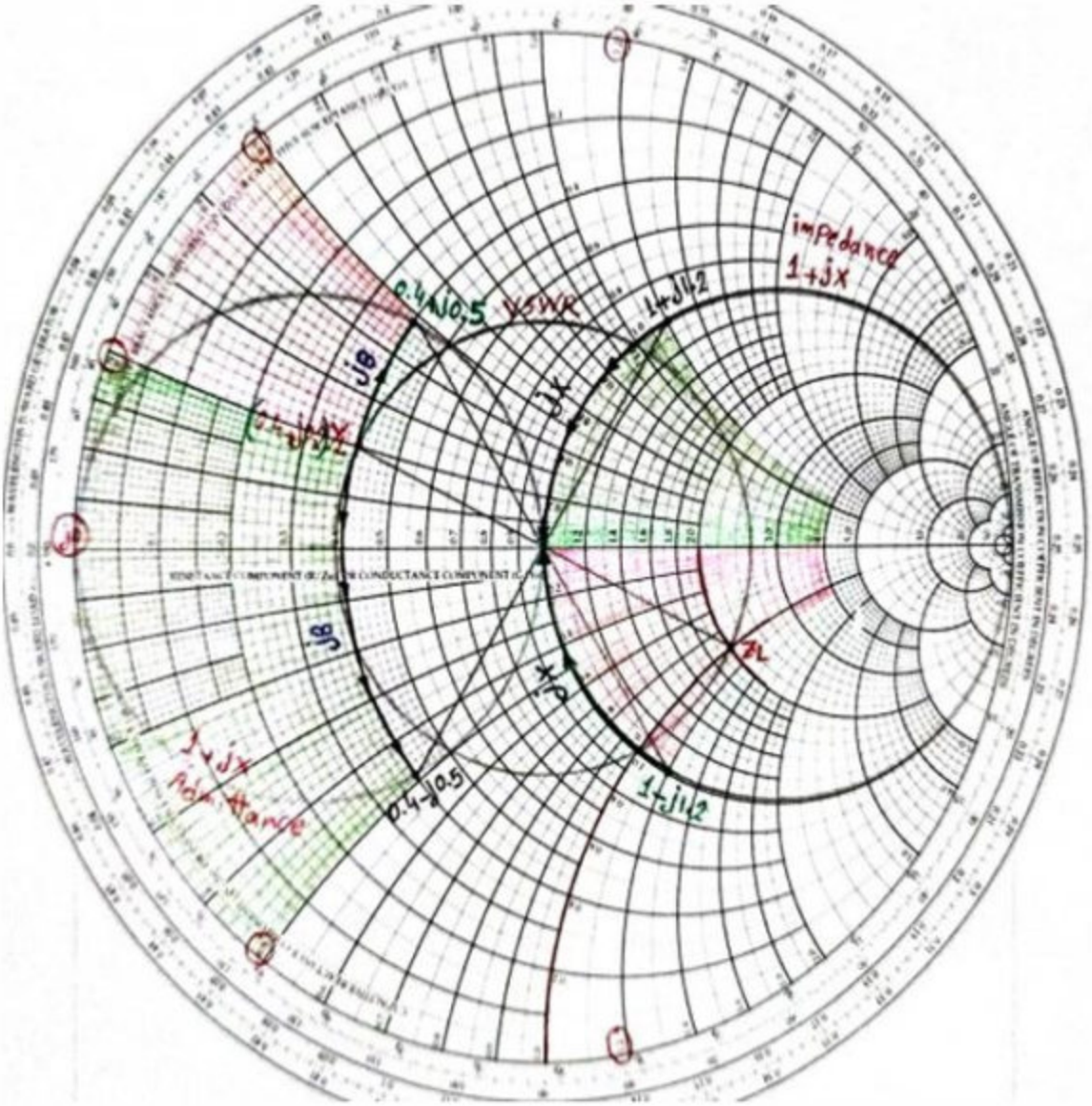




الآن يتم تحريك هذه النقطة إلى المركز حيث عامل الانعكاس صفر أي التوافق تام وبحساب فرق الانتقال نحدد الممانعة التسلسلية للدارة

$$0j - (+j1.2) = 1.2j$$

الشكل النهائي يكون:



بينما أنت متدثر الآن بين ثنايا الكتب تفعل ما بوسعك حتى يقضي الله بتحقيق ما تريد تذكر قول الله تعالى إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

انتهى الفصل ...

اكتب ملاحظاتك:

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

كتابة :

شروق بكري العمري

يزن نعسان